RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 8 堂

版控收斂與技術棧體檢

一套版控、一套任務、一道審核門禁：工程治理的起點

RSI Reliable Source Industrial

模組三　平台選型與工程治理　｜　2026/12/21（一）　｜　120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

完成版控收斂

理解全面收斂至集團統一 GitLab 、任務整合至 Notion 的做法與時程。

2

建立審核門禁

能設定 MR 具名審核、分支保護與提交規範，讓每次合併都有人負責。

3

規劃技術債

依五大系統技術棧體檢結果，排出技術債處理的優先順序。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	選型比較表
10–40 分	Part 1　版控與任務收斂	GitLab 、 Notion 、 MR 門禁
40–65 分	Part 2　五大系統技術棧體檢	標竿、技術代差與升級路徑
65–75 分	中場休息	
75–110 分	Part 3　演練： MR 門禁與技術債地圖	實作
110–120 分	總結與作業	準備 AI Coding

上堂回顧與本堂銜接

1 上堂重點



三方案比較、分段解鎖、邊緣離線自治、內部自行整合。

2 本堂銜接



既然整合由內部自己做，工程治理就必須先到位。

3 本堂產出



版控遷移清單、 MR 門禁設定、技術債地圖。

課前暖身：三個問題

Q1 你的程式現在放在哪個版控平台？

Q2 上一次合併主幹，有人審核嗎？

Q3 你負責的系統中，最舊的框架是什麼？

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出

設定 MR 門禁

一個專案完成主幹保護、 MR 範本與具名審核設定

技術債地圖

團隊負責系統的技術債地圖與建議處理順序

課後作業

完成負責專案的 GitLab 遷移與 MR 門禁設定

課後作業

提交團隊技術債地圖

上堂作業檢視：第 7 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
完成各組方案的選型比較表，送顧問彙整為 D04 輸入	☐ 完成 ☐ 進行中	
各廠 IT 完成斷網情境應變表	☐ 完成 ☐ 進行中	
軟體團隊預先整理目前的版控與任務工具使用狀況	☐ 完成 ☐ 進行中	

本堂學習路徑

完成版控收斂

理解全面收斂至集團統一 GitLab 、任務整合至 Notion 的做法與時程。

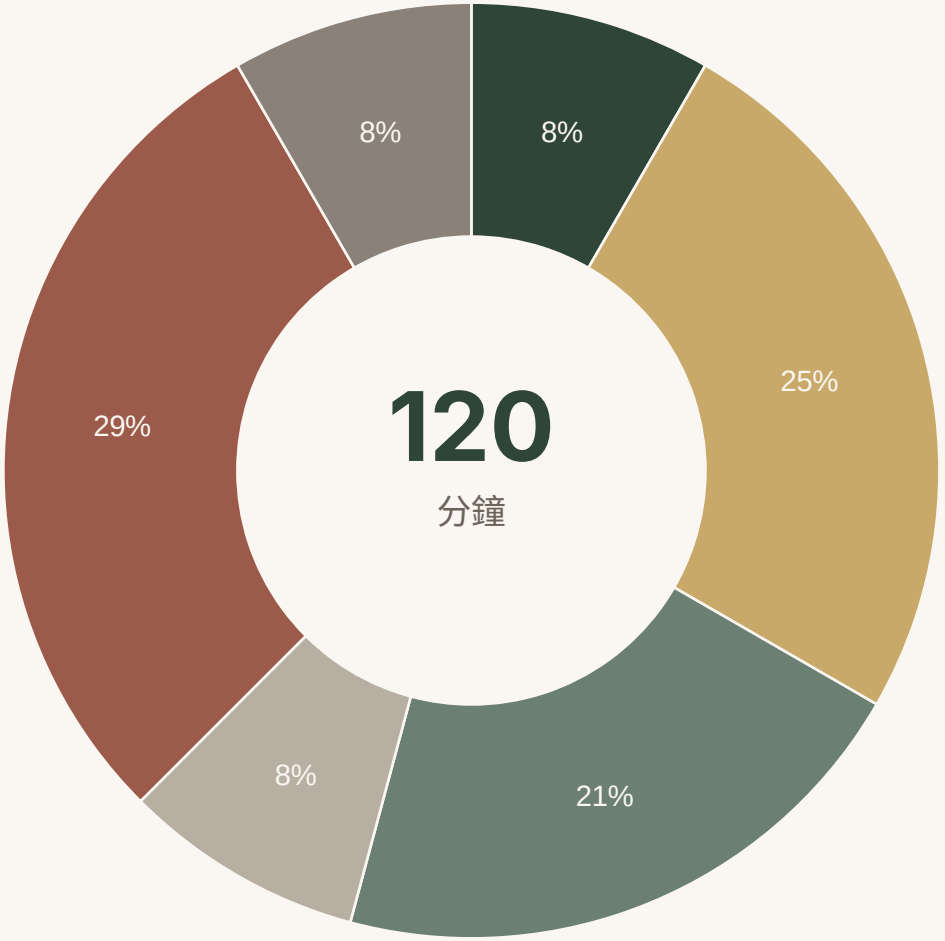
建立審核門禁

能設定 MR 具名審核、分支保護與提交規範，讓每次合併都有人負責。

規劃技術債

依五大系統技術棧體檢結果，排出技術債處理的優先順序。

120 分鐘怎麼用



回顧與開場	10 分
版控與任務收斂	30 分
五大系統技術棧體檢	25 分
中場休息	10 分
演練： MR 門禁與技術債地圖	35 分
總結與作業	10 分

PART 01

版控與任務收斂

依 10/21 決策 6： SCM 版控收斂方針。



本段導覽：版控與任務收斂

01



軟體團隊現況

02



為什麼要收斂

03



MR 具名審核門禁

04



提交與 MR 規範

軟體團隊現況

現況

- 兩組團隊各用不同的任務工具
- 版控分散在不同平台
- 開發工具已統一為 VS 2022 與 VS Code

收斂方向

- 版控全面收斂至集團統一 GitLab
- 任務整合至 Notion
- 開啟 MR 具名審核門禁

為什麼要收斂

1 看得見全貌

所有程式在同一處，才能盤點、稽核與交接。

2 審核有紀錄

每次合併都有具名審核者，責任清楚。

3 為 AI Coding 鋪路

統一的版控與 MR，是 AI 輔助開發治理的基礎。

MR 具名審核門禁

1

分支開發

不直接改主幹

2

發起 MR

附變更說明與關聯任務

3

自動檢查

建置、測試、掃描通過

4

具名審核

指定審核者核准

5

合併主幹

紀錄可追溯

主幹分支保護：未經具名審核，任何人都不能直接合併

提交與 MR 規範

項目	規範
分支命名	依類型與任務編號命名，例如 feature ／任務編號
提交訊息	一句話說明做了什麼，關聯任務編號
MR 大小	小批次提交，避免一次數千行的變更
MR 說明	變更內容、影響範圍、測試方式、回滾方式
審核者	至少一位具名審核者，核心系統由主責審核

版控收斂前後

越可稽核 →

分散但有紀錄

各平台各自管理，難以全面盤點

收斂目標

統一 GitLab 、 MR 具名審核、任務在 Notion

分散無紀錄

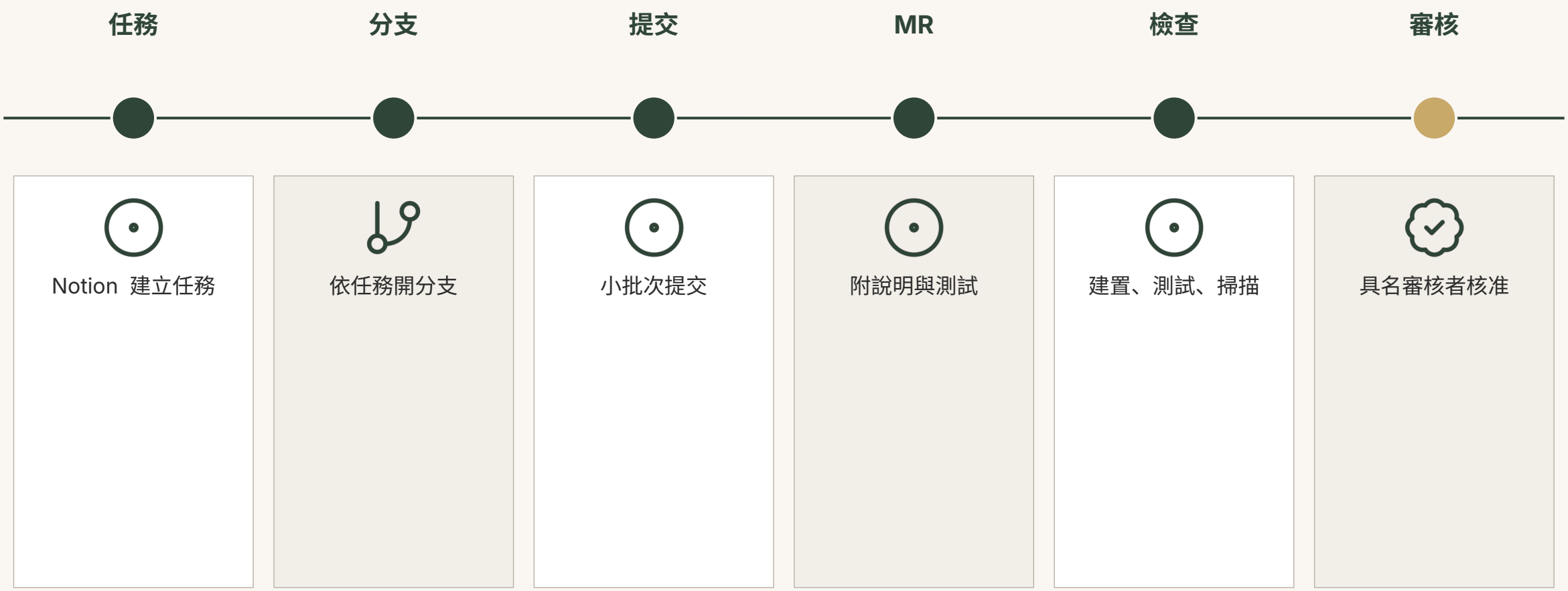
程式散落、交接困難

統一但無審核

有版控但合併沒有人負責

越統一 →

一次合併的完整旅程


任務
分支
提交
MR
檢查
審核
Notion 建立任務
依任務開分支
小批次提交
附說明與測試
建置、測試、掃描
具名審核者核准

段落小結：版控與任務收斂



一套版控

收斂至統一 GitLab，任務整合至 Notion。

本段走過的主題

- 軟體團隊現況
- 為什麼要收斂
- MR 具名審核門禁
- 提交與 MR 規範

PART 02

五大系統技術棧體檢

找出標竿，也看清技術代差。



本段導覽：五大系統技術棧體檢

01



體檢結果摘要

02



技術代差的三個風險

03



技術債的處理路徑

04



技術債排序原則

體檢結果摘要

系統	技術棧	狀態
CQS 系統	.NET 8 + Vue 3 + TypeScript	全集團現代標竿，架構最乾淨
RD Sample	Knockout.js + .NET 4.8	技術代差，維護人才斷層風險
D365 外掛	D365 客製	技術代差，需規劃升級路徑
快遞系統	既有技術棧	技術代差，無法容器化

技術代差的三個風險

1 人才斷層



舊框架會的人越來越少，招募與交接越來越難。

2 無法容器化



難以上雲、難以自動化部署與擴充。

3 資安更新受限



舊版本的安全更新與套件支援逐漸停止。

技術債的處理路徑

1

CQS 當標竿

整理其架構作為參考 Pattern

2

AI 輔助遷移

Knockout.js 轉 Vue 3

3

框架升級

.NET 4.8 升級為 .NET 8

4

逐步汰換

依風險與影響排序，穩健推進

借力 AI 工具，逐步消滅技術債，而不是一次全面重寫

技術債排序原則

優先因素	判斷方式
營運影響	故障時對工廠生產與營運的衝擊
單點風險	是否只有一人會維護
資安風險	是否有無法修補的已知弱點
升級成本	以 AI 輔助遷移的難易度
業務需求	是否有新功能需求必須先升級

五大系統技術棧現況

CQS 系統

.NET 8 + Vue 3 + TypeScript，全集團標竿

RD Sample

Knockout.js + .NET 4.8，技術代差

D365 外掛

D365 客製，需規劃升級

快遞系統

既有技術棧，無法容器化

技術債處理優先順序

風險越高 ↑

規劃專案

風險高但升級難：拆階段推進

立即處理

風險高且容易：優先升級

暫緩

風險低且困難

順手升級

風險低且容易：搭配新需求

升級越容易 →

以 AI 輔助遷移的步驟

01



整理 Pattern

以 CQS 架構為參考

02



小範圍轉換

一次一個模組

03



補齊測試

轉換前後行為一致

04



具名審核

MR 審核後合併

05



逐步汰換

舊模組下線

段落小結：五大系統技術棧體檢



具名審核

每次合併主幹都有人負責。

本段走過的主題

- 體檢結果摘要
- 技術代差的三個風險
- 技術債的處理路徑
- 技術債排序原則

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練： MR 門禁與技術債地圖

PART 03

演練： MR 門禁與技術債地圖



在自己的專案上，把門禁真的設起來。

演練導覽：演練： MR 門禁與技術債地圖

01



演練一：設定 MR 門禁

02



演練二：技術債地圖

演練一：設定 MR 門禁

演練

15 分

軟體團隊個人實作

產出

一個專案完成主幹保護、 MR 範本與具名審核設定

1. 選一個已在 GitLab 的專案
2. 設定主幹分支保護
3. 建立 MR 說明範本
4. 指定具名審核者並試走一次 MR

設定 MR 門禁：進行方式

步驟 1

選一個已在 GitLab 的專案

步驟 2

設定主幹分支保護

步驟 3

建立 MR 說明範本

步驟 4

指定具名審核者並試走一次 MR

產出：一個專案完成主幹保護、 MR 範本與具名審核設定

演練二：技術債地圖

演練

15 分

依團隊分組

產出

團隊負責系統的技術債地圖與建議處理順序

1. 列出負責系統的技術棧與版本
2. 依五個排序因素逐項評分
3. 排出前三優先處理的項目
4. 寫下需要的人力與時程估計

技術債地圖：進行方式

步驟 1

列出負責系統的技術棧與版本

步驟 2

依五個排序因素逐項評分

步驟 3

排出前三優先處理的項目

步驟 4

寫下需要的人力與時程估計

產出：團隊負責系統的技術債地圖與建議處理順序

分組分享

Q1 遷移到 GitLab 最大的阻礙是什麼?

Q2 你們最想先處理的技術債是哪一個? 為什麼?

Q3 CQS 有哪些做法，值得其他系統參考?

MR 審核者的檢查清單

需求

變更是否對應任務

範圍

影響範圍是否說明清楚

測試

測試是否涵蓋邊界

回滾

出問題時如何回復

段落小結：演練： MR 門禁與技術債地圖



穩健還債

以 CQS 為標竿，借力 AI 逐步升級。

本段走過的主題

- 演練一：設定 MR 門禁
- 演練二：技術債地圖

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
GitLab	集團統一的版控與 MR 平台
MR	合併請求，經審核後才能合併主幹
分支保護	主幹不可直接推送，必須經 MR
技術代差	技術棧落後主流，維護與招募困難
技術債	為了短期交付而累積的長期維護成本

常見迷思與實際

迷思

- 版控用哪個都一樣
- 審核拖慢開發速度
- 技術債要一次重寫

實際

- 統一才能盤點、稽核與交接
- 小批次 MR 反而更快
- 依風險排序，借力 AI 逐步升級

課後自我檢核

- ☐ 我的專案已在 GitLab 並設好分支保護
- ☐ 我建立了 MR 說明範本
- ☐ 我完成了技術債地圖
- ☐ 我知道 CQS 可以當哪些參考

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

GitLab

集團統一的版控與 MR 平台

MR

合併請求，經審核後才能合併主幹

分支保護

主幹不可直接推送，必須經 MR

技術代差

技術棧落後主流，維護與招募困難

技術債

為了短期交付而累積的長期維護成本

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 一套版控

收斂至統一 GitLab，任務整合至 Notion。

2 具名審核

每次合併主幹都有人負責。

3 穩健還債

以 CQS 為標竿，借力 AI 逐步升級。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成負責專案的 GitLab 遷移與 MR 門禁設定
- 提交團隊技術債地圖
- 預讀 AI Coding 生命週期管理導入專案報告

下堂預告

第 9 堂： AI Coding 生命週期管理

Vibe Coding 的使用邊界，以及 CQS 燈塔的兩個 Sprint 試行。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 一套版控：收斂至統一 GitLab，任務整合至 Notion。
- 具名審核：每次合併主幹都有人負責。
- 穩健還債：以 CQS 為標竿，借力 AI 逐步升級。

需要主管支持

- 完成負責專案的 GitLab 遷移與 MR 門禁設定
- 提交團隊技術債地圖
- 預讀 AI Coding 生命週期管理導入專案報告

從這一堂到下一堂



第 8 堂（本堂）

版控收斂與技術棧體檢

產出：一套版控、具名審核、穩健還債





第 9 堂（下一堂）

AI Coding 生命週期管理

AI 可以產出與初審，合併與上線必須由具名人員核准並負責

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

67%

已完成 8 / 12 堂 ｜ 2026/11/02（一）至 2027/01/29（五）｜ 12 週／17 服務日



1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12

模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

每一次合併，
都要有人簽名負責。

Howard Liao Ph.D. | 第 8 堂　版控收斂與技術棧體檢